Tutorium in Finanzwirtschaft: Aufgabenblatt 4a

Methoden der Investitionsrechnung (Kapitel 4)

Aufgabe 1: Gegenwartswerte, Barwerte, Endwerte

Gehen Sie im Folgenden, wenn nicht anders angegeben, von nachschüssigen Zahlungen aus, d.h. unterstellen Sie, Zahlungen würden jeweils am Ende einer Periode anfallen.

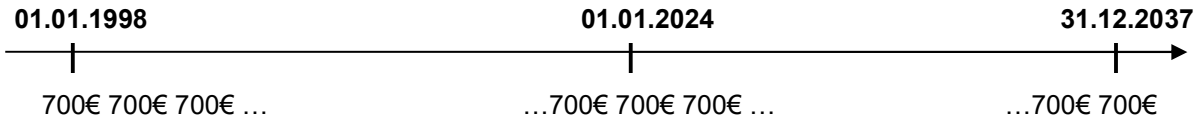
a) Betrachten Sie eine Rente von 700 €, die monatlich seit Januar 1998 (t=1) an Frau K ausgezahlt wird. Gehen Sie davon aus, dass heute der 01.01.2024 ist und Frau K weitere 14 Jahre lebt, d.h. die letzte Rentenzahlung falle im Dezember 2037 (t=40·12=480) an. Bestimmen Sie den Wert aller Rentenzahlungen

   (i) zum 01.01.1998,

   (ii) zum 01.01.2024 und

   (iii) zum 31.12.2037.

   Rechnen Sie mit einem Zinssatz von 6% p.a. (nominal).



b) Bestimmen Sie (ungefähr) den effektiven Jahreszins des folgenden Annuitätendarlehens: Auszahlung 200.000€, Laufzeit 20 Jahre, jährliche Annuität (i) 20.000€ bzw. (ii) 25.115€.

Aufgabe 2: Kapitalwertmethode

Betrachten Sie drei Investitionsprojekte mit den folgenden Zahlungsreihen:

	t=0	t=1	t=2	t=3	t=4	…	t→ +∞
IP1	-100	80	48				
IP2	-100	25	33,5	40,5	46		
IP3	-100	12	12	12	12	…	12

Gehen Sie davon aus, es existiere ein vollkommener (und vollständiger) Kapitalmarkt, auf dem zum Zinssatz 10% beliebige Geldbeträge zu beliebigen Fristen und Rückzahlungs- bzw. Tilgungsmodalitäten aufgenommen und angelegt werden können.

a) Bestimmen Sie die Kapitalwerte der drei Investitionsprojekte.
   Welche Projekte sollten durchgeführt werden, wenn alle gemeinsam realisierbar sind? Welches Projekt sollte durchgeführt werden, wenn die Projekte einander ausschließen?

b) Zeigen Sie anhand eines geeigneten Finanzplans für IP1, dass der Kapitalwert einer Investition der Vermögensmehrung in t=0 des Investors entspricht, die dieser aufgrund der Realisation der Investition erzielt. (Annahme: 100% Kreditfinanzierung)

Vorlage des Finanzplans für b):

		t=0	t=1	t=2
(1)	IP1			
	1. Kredit (100)			
(2)	Zinsen			
(3)	Tilgung			
(4)	Restkredit			
(5)	Vermögensänderung			
	2. Kredit (12,4)			
(6)	Zinsen			
(7)	Tilgung			
(8)	Restkredit			
(9)	Vermögensänderung			

Aufgabe 3: Kapitalwertmethode (vgl. Aufgabenblatt 2)

Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Geschäftsidee realisieren und über das Internet T-Shirts mit individuell gestaltbarem Aufdruck (eigener Text, eigenes Bild) vertreiben. Folgende Planungsdaten liegen vor (Sie planen nur bis 2030 und gehen davon aus, dass Sie das Geschäft dann aufgeben werden):

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
verkaufte T-Shirts (1000 Stück)		3,7	5,1	8,7	10,6	14,2	16,4
Durchschnittspreis / Stück		17,4	17,4	17,8	18,2	18,2	18,4
Materialkosten / Stück		9,6	9,6	9,7	9,89	10,04	10,24
Löhne (1000 €)		8,9	9,7	10,2	16,87	19,4	22,2
Gehalt Geschäftsführer (1000 €)		28	28	28	30	30	30
Mieten, Nebenkosen (1000 €)		11,96	12,08	12,27	16,22	16,47	16,62
Investitionsausgaben (1000 €)	25	5	5	10	5	5	0
Einnahmen aus Desinvestition (1000 €)							10

a) Leiten Sie die für Sie relevante Zahlungsreihe aus der Geschäftsidee ab.

b) Bestimmen Sie den Kapitalwert der Geschäftsidee. (Kalkulationszins: 8%.)

c) Sie wollen keine Eigenmittel in die Geschäftsidee investieren, sondern diese über Bankkredite (Zinssatz: 8%) finanzieren. Sie vereinbaren folgenden Finanzierungsplan:

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Neuverschuldung	25,00	27,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditsumme	25,00	52,00	71,16	66,85	52,21	11,38	0,00
Zinsen		2,00	4,16	5,69	5,35	4,18	0,91
Tilgung		0,00	0,00	4,31	14,65	40,83	11,38

Bestimmen Sie auf der Basis der Zahlungsreihe aus Aufgabenteil a) und unter Berücksichtigung der Finanzierung die Zahlungsreihe sowie deren Barwert.

d) Gehen Sie nun davon aus, Sie besäßen liquide Mittel in Höhe von 100.000 €. Sie wollen diese verwenden, um die Geschäftsidee zu finanzieren, das übrige Geld zu 8% anlegen.

Zahlungsüberschüsse, die in der Unternehmung erwirtschaftet werden, sollen im Unternehmen zu 8% angelegt werden. Erst mit Ende des Geschäfts im Jahr 2030 fließen die entsprechenden Geldanlagebeträge an Sie zurück. Bestimmen Sie erneut die für Sie relevante Zahlungsreihe sowie deren Barwert.

e) Gehen Sie weiterhin davon aus, Sie besäßen liquide Mittel in Höhe von 100.000 € und wollen diese verwenden, um die Geschäftsidee zu finanzieren. Diskutieren Sie, wie sich spezifische Konsumwünsche (z.B. gleich hohes Konsumeinkommen in allen Jahren 2024-2030) auf die Bewertung der Geschäftsidee auswirken, wenn weiterhin der Einheitszins 8% gilt.

Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
verkaufte T-Shirts (1000 Stück)		3,7	5,1	8,7	10,6	14,2	16,4
Durchschnittspreis/Stück		17,4	17,4	17,8	18,2	18,2	18,4
Materialkosten/Stück		9,6	9,6	9,7	9,89	10,04	10,24
Löhne (1000€)		8,9	9,7	10,2	16,87	19,4	22,2
Gehalt Geschäftsführer (1000€)		28	28	28	30	30	30
Mieten, Nebenkosten (1000€)		11,96	12,08	12,27	16,22	16,47	16,62
Investitionsausgaben (in 1000€)	25	5	5	10	5	5	0
Einnahmen aus Desinvestitionen (1000€)							10

Umsatz							
lfd. Kosten							
Investitionsausgaben							
Investitionseinnahmen							

Operativer Cash Flow							
Investitions-Cash Flow							
Zahlungsreihe der Investition							

Kredit:							
Neuverschuldung	25,00	27,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditsumme	25,00	52,00	71,16	66,85	52,21	11,38	0,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	4,31	14,65	40,83	11,38
Zinsen	0,00	2,00	4,16	5,69	5,35	4,18	0,91
Überschuss Finanzierung							
Zahlungsreihe bei Finanzierung über Bankkredit							

Private Geldanlagen							
Private Zinserträge							
Geldanlagen im Unternehmen							
Zinserträge aus Geldanlagen im Unt.							
Zahlungsreihe: Einkommensänderungen							